

具身式多模态管家系统

技术架构总览 · Architecture Overview

监督者主从架构 · 1 主 Agent + 3 专项子 Agent + 工具层

LangGraph 状态图编排

Qwen3 · FunASR · YOLOv8 · RAG 混合检索

两级算力 (家庭中心机 + RK3588 边缘)

全离线 · 隐私数据本地化

目录 · 核心模块一图一页

图	模块	覆盖内容
图 1	系统总体架构	三类触发 → 主 Agent → 三子 Agent / 工具层 → 协议适配 → 设备; 两级算力分层
图 2	推理由由 + 复合多意图	L1/L2/L3 三档路由; 切分→分类→依赖建模→冲突消解→聚合四步链路
图 3	多意图端到端示例	一条复合指令拆解为任务 DAG, 并行执行 + 条件编译 + 离线降级
图 4	时序任务规划引擎	编译 → 执行 → 监测 → 重规划闭环; 条件任务「编译/执行分离」; checkpoint 持久化
图 5	对话与安全护栏	四层高危护栏链; 高危设备不进 LLM 工具目录; 三端会话接力
图 6	三层记忆 + 场景自适应	会话/短期/长期; 写入门槛、冲突仲裁、遗忘机制; 主动场景联动
图 7	多模态安全看护	YOLO 初筛 → VLM 事件理解 → 多源融合 → 分级告警; 危险处置边界
图 8	机器人协作 (V2)	盲区被动复核 + 主动定时巡查双闭环; 决策/适配接口 → 导航拍照 → 回传复核
图 9	语音多模交互链路	唤醒 → ASR → 意图 → 执行 → TTS; 延迟预算; 播报一致性
图 10	两级算力 + 隐私边界	中心机重模型 / 边缘轻模型的职责切分; 原始音视频不出屋
图 11	具身机器人 · 管家功能全景	对话 / 视觉巡检 / 引路导航 / 主动联动四功能; 内网与中心机协同

图 1 · 系统总体架构 分层 + 数据流转主线

监督者主从模式: 主 Agent 统一调度、不直接执行; 能力收敛在工具层; 专项子 Agent 各司安全 / 记忆 / 具身

触发源 (三类入口)

① 语音 / 文字

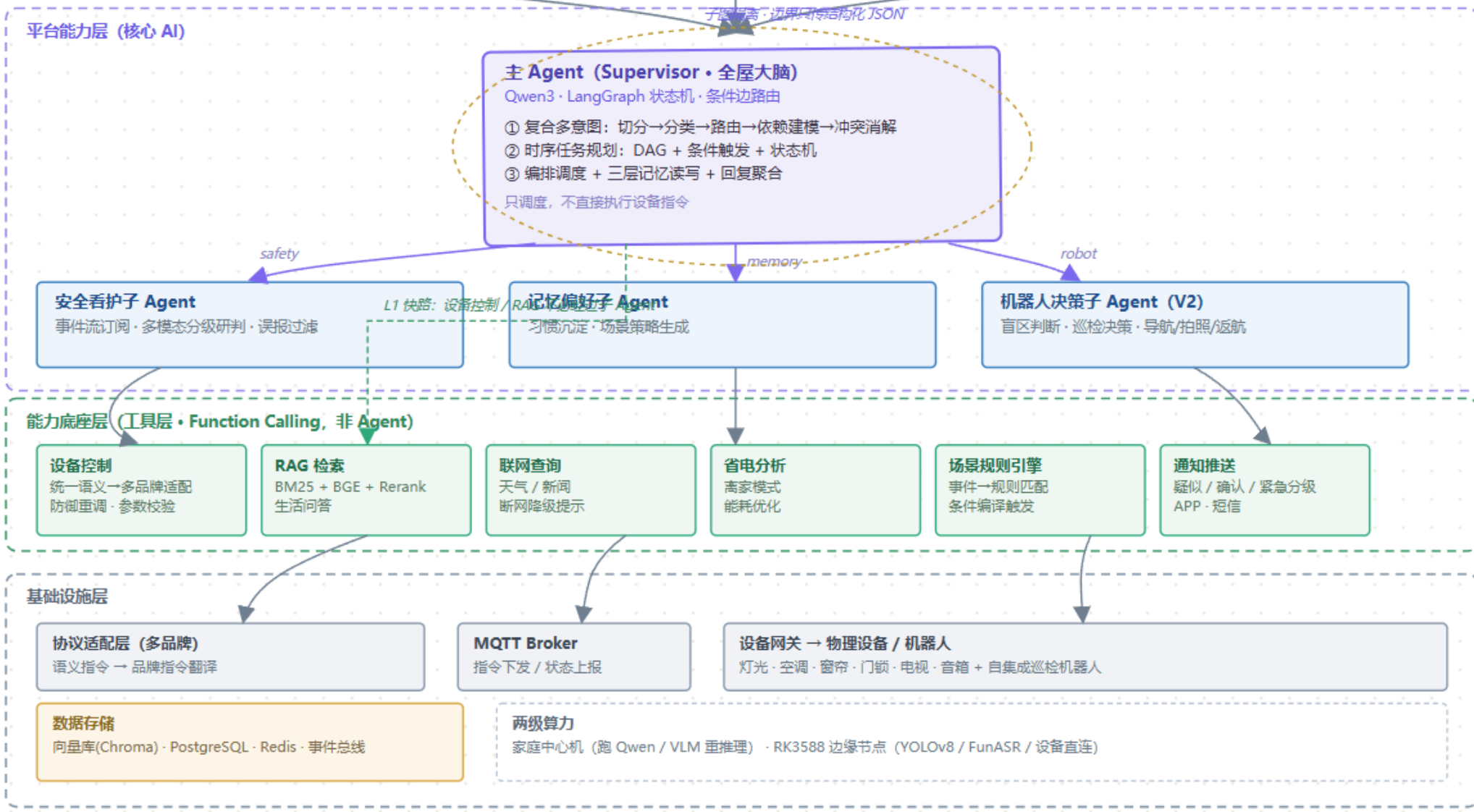
全屋音箱 · 手机 APP · 机器人机载麦

② 感知事件

摄像头 / 传感器 → VLM 事件理解

③ 定时 / 主动任务

定时巡检 · 省电 · 记忆自适应



结构要点: 三类触发统一汇入主 Agent, 按意图类型经条件边路由到三个专项子 Agent 或直接走工具快路, 再经协议适配与 MQTT 下发设备。主 Agent 从不直接碰设备——语义判断与物理执行之间隔着「工具层 + 协议适配」两层确定性代码, 这是幻觉防线的第一道墙; 原始音视频在边缘节点本地处理, 仅上送结构化事件语义。

图 2 • 三档推理路由 + 复合多意图四步链路

规则优先、LLM 介入: 高频确定性指令走快路, 认知活才进主 Agent 规划

① 主 Agent 三档推理路由



② 复合多意图理解 —— 四步显式链路

入参：「查一下明天天气，下雨就关窗，太晒就拉南窗帘，再放首歌」

① 意图边界检测

「连接词 + 意图动词」切分
(然后/顺便/再/如果/同时)

产出：子意图列表

② 意图分类 + 路由

7 类意图打标签
决定走哪条支路

产出：类型标签

③ 依赖关系建模

并行 / 串行 / 条件 if-then
判断多意图彼此关系

产出：任务 DAG

④ 冲突检测 + 结果聚合

同设备矛盾消解 (开灯/调暗)
场景冲突择优确认

产出：单句自然回复

7 类意图 → 路由去向

设备控制 “关空调” → 设备工具层 (快路)

场景联动 “放电影” → 场景规则引擎 (多设备编排)

信息查询 RAG “热水器 E4 报警” → RAG 检索工具

联网查询 “明天天气” → 联网工具

安全看护 “客厅有人摔倒吗” → 安全看护子 Agent

机器人任务(V2) “去卧室看看” → 机器人决策子 Agent

条件/时序约束 “如果下雨”“十分钟后” → 顶层规划器

③ 产出的任务 DAG (结构化中间态)

```
{
  "tasks": [
    {
      "id": 1,
      "tool": "get_weather",
      "args": { "...": true },
      "next": [2]
    },
    {
      "id": 2,
      "type": "conditional",
      "on": "task1.result",
      "branches": [
        {
          "when": "precip>60",
          "actions": ["close_windows"]
        },
        {
          "when": "uv>7",
          "actions": ["close_blinds_south"]
        }
      ]
    },
    {
      "id": 3,
      "tool": "play_music",
      "args": { "...": true },
      "parallel": true
    }
  ]
}
```

放歌(3) 与天气无依赖 → 立即并行；条件分支编译注册到条件引擎，触发时刻由规则判定

设计要点：把意图理解拆成「切分→分类→路由→依赖建模→冲突消解→聚合」的显式链路，而非端到端一次生成，使每一步**可单测、可回溯、可挂规则快路**；无依赖子意图并行执行、条件分支「编译注册、规则触发」，从机制上避免多意图串台与丢意图。高频确定性指令由小模型 + 规则直连，只在复合 / 歧义 / 复杂规划时才进 LLM。

图 3 • 复合多意图端到端拆解示例

一条指令走完全链路

「查明天天气 → 按天气联动 → 放歌」：并行执行·条件编译·离线降级

用户指令：「查一下明天天气，按天气安排家里——要下雨就关窗，阳光太刺眼就拉窗帘——然后放首歌。」

任务 1 • 查天气 (联网)

tool: get_weather(city=auto, date=tomorrow)

产出 → 作为任务 2 的条件输入

依赖: 无 (可立即执行)

任务 2 • 条件场景 (编译注册)

若 precip_prob > 60 → close_all_windows

若 uv_index > 7 → close_blinds_south

依赖: task1.result (条件触发)

任务 3 • 放歌 (并行)

tool: play_music(source=preference)

路由到当前房间最佳音箱

依赖: 无 → 1s 内即时响起

执行编排 (主 Agent)

任务 3 无依赖 → 立即并行执行; 任务 1 调联网工具; 任务 2 由主 Agent 把条件分支编译注册到条件引擎 → 触发时刻由规则判定执行, LLM 无需常驻记住

编译一次 / 规则触发 / 不轮询

应答与承诺

TTS 先行播报: "好的, 音乐已开始,
明天有雨我会自动关窗" (体感即时)

→ 执行失败则同通道二次播报纠正

→ 播报 / 执行 / 纠正三段各自留痕可回溯

离线降级预案

断网 → 天气工具不可用

→ 降级应答: "当前离线查不了天气,
恢复网络后再按规则调整窗户"

→ 音乐走本地曲库, 不受影响

本地能力优先 • 联网仅作增强

这条示例同时讲清五件事: **任务图规划** (DAG 节点/边)、**并行编排** (无依赖子任务立即执行)、**条件编译** (LLM 编译、规则触发、不轮询)、**离线降级** (本地能力优先) 与 **应答路由** (TTS 先行 + 失败纠正闭环)。

图 4 • 复杂时序任务规划引擎

规划-执行-监测-重规划闭环

条件任务 [LLM 编译 + 规则执行] 分离, 避免 LLM 常驻轮询; 重规划是增量补丁 + 次数护栏

入参: [先开客厅灯, 等我洗完澡再关空调, 十分钟后拉窗帘]

失败 / 状态冲突 → 喂回 replan (增量)

① 编译 (LLM 一次)

产出三类结构:

- 任务 DAG (节点=动作, 边=依赖)
- 条件触发 (NL → 表达式)
- 状态机 (6 态生命周期)

② 执行 (条件引擎)

条件引擎订阅事件流
命中 → 直接执行预编译动作
不再经过 LLM (不轮询)
确定性执行

③ 执行监测

每节点回报结果:
成功 / 失败 / 超时 / 设备离线
比对 [实际状态] 与 [任务假设]

④ 动态重规划 (增量)

只重排「未执行」节点
已完成动作不重复
单任务限 2 次 · 超限降级问用户

条件任务编译示例 + checkpointer 断点续跑

NL: "等我洗完澡再关空调"

↓ LLM 编译 (一次性)

```
{ "trigger": "event:bathroom_ir.occupancy=false",  
  "cond": "prev_duration > 8min",  
  "action": "set_ac(off)" }
```

由条件引擎订阅红外事件流, 命中即触发, LLM 不参与

每个节点边界 → state 快照存 PostgreSQL

{ done_nodes, node_status, vars }

宕机 → 最近快照恢复, 未完成节点重跑

用户可随时取消 (CANCELLED)

支持 打断 / 取消 / 恢复 (挂起态)

「播报 → 执行 → 纠正」三阶段各自留痕可回溯

规划不是一锤子买卖：接的是「规划→执行→监测→重规划」闭环。**条件任务「LLM 编译、条件引擎执行、LLM 不轮询」**——LLM 只在规划阶段把自然语言条件编译成事件表达式并注册到纯规则引擎，触发时刻由规则直接执行，避免常驻轮询的高延迟与不可靠；replanner 只重排未执行节点、单任务限 2 次、超限降级询问用户，状态经 checkpointer 持久化支持断点续跑。

图 5 • 对话与安全护栏链

高危写操作防幻觉

四层护栏 + 最小权限：高危设备不进 LLM 工具目录，写操作无旁路、全程审计

高危写操作护栏链（门锁 / 安防布防等）



最小权限原则 • 高危设备不进 LLM 工具目录

核心约束：门锁、开窗、撤防这类高危设备

不进入 LLM 的 Function Calling 工具目录，只能走 App 或物理方式触发。「不给权限优于叠加验证」——从源头杜绝幻觉误开门锁，而非事后拦截。示例：门锁只订阅状态（开/关/未锁提醒）、不做控制；锁控走屋主物理动作或官方 App 三端统一对话 + 跨终端会话接力 手机 APP · 全屋音箱 · 机器人机载三端统一对话，复用同一套意图理解与工具层；会话可在音箱与 App 之间无缝接力，写类高危操作统一走上方护栏链。

设计动机：大模型是概率模型，不能直接进入物理安全控制回路。写类高危操作走**参数校验 → 状态预演 → 人工确认 → 执行审计**四层护栏；高危设备直接移出 LLM 工具目录（最小权限），双重保证。越权 / 诱导指令在 120 条攻击集上的拦截率为 100%。

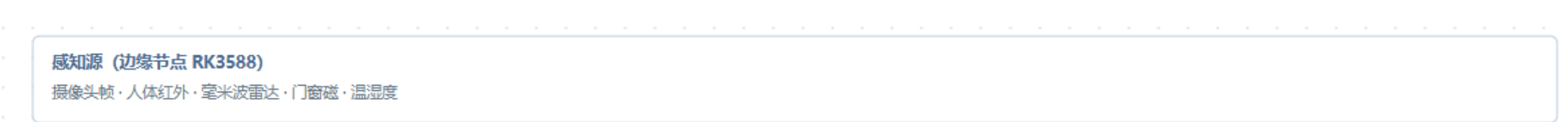
图 6 • 三层记忆中枢与场景自适应 长期偏好反哺规划

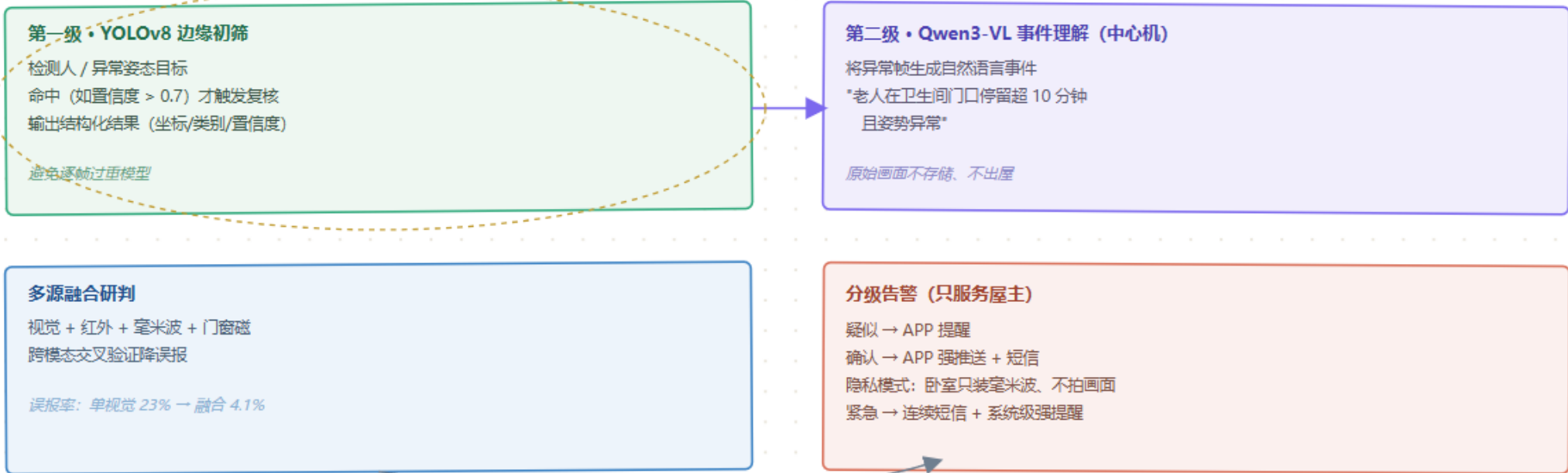
会话 / 短期 / 长期分层读写; 写入门槛 + 冲突仲裁 + 遗忘机制控制质量与膨胀



图 7 • 多模态安全看护链路 两级视觉 + 多源融合 + 分级告警

边缘初筛命中才触发 VLM 复核, 降低误报; 止损自动、求助必由人





危险处置闭环: 「止损可自动、求助必由人」



设计要点: 两级视觉让重模型只在可疑帧上介入, 兼顾实时性与精度; 多源融合把误报率从 23% 降到 4.1%。处置边界明确——可逆止损动作由规则引擎秒级执行, 不可逆的外部求助永远留给屋主: 系统定位是「感知 + 止损 + 提醒」, 不替用户做高后果决定。

图 8 • 机器人协作 (V2) • 盲区主动复核 + 主动巡检 具身·双闭环

两条线 (被动盲区复核 / 主动定时巡查) 都汇入机器人决策子 Agent; 决策与接口在中心机, 导航采集由嵌入式侧实现

分工: 算法侧 (决策 • 适配 • VLM 复核) | 嵌入式侧 (导航 • 避障 • 拍照采集)



复核结果回流：更新盲区库 + 告警判级

正常 → 巡检完成 · 结果留痕（非误报）

醒来只是补全盲区，不新增告警

具身分工与双闭环：两条线（被动盲区复核、主动定时巡查）都汇入机器人决策子 Agent——由**地图 + 盲区覆盖率 + 事件可疑度联合打分**决定是否派机器人。算法侧参与「决策 → 结构化巡检目标 → 适配接口 → 回传 VLM 复核」这条线，导航/避障/拍照采集由嵌入式侧实现，二者以适配层解耦。

图 9 · 语音多模交互链路及延迟预算

唤醒 → TTS 全链路

流式压低首字延迟；规划期先播确认语解耦体感延迟；失败二次纠正

端到端语音链路（7 环节）



L1 快路径延迟预算（端到端 <1s，部分环节流水线重叠）

唤醒 + VAD 截断	300ms
流式 ASR (FunASR)	400ms
意图分类 + 槽位抽取	50ms
规则编排 + 校验	50ms
MQTT 下发 + 设备 ACK	300ms
TTS 首包 (流式)	400ms

播报一致性与承诺管理

- 确认语只是「预案声明」，不代表执行成功
- 执行失败 → 同通道二次播报纠正（「卧室空调不在线，已跳过」）
- 播报 / 执行 / 纠正三段各自留痕，可回溯

先播报不先执行的理由：1.5~4s 真实延迟会让用户以为系统无响应；
用 TTS 抢先应答解耦体感延迟，代价是必须配套二次纠正闭环。

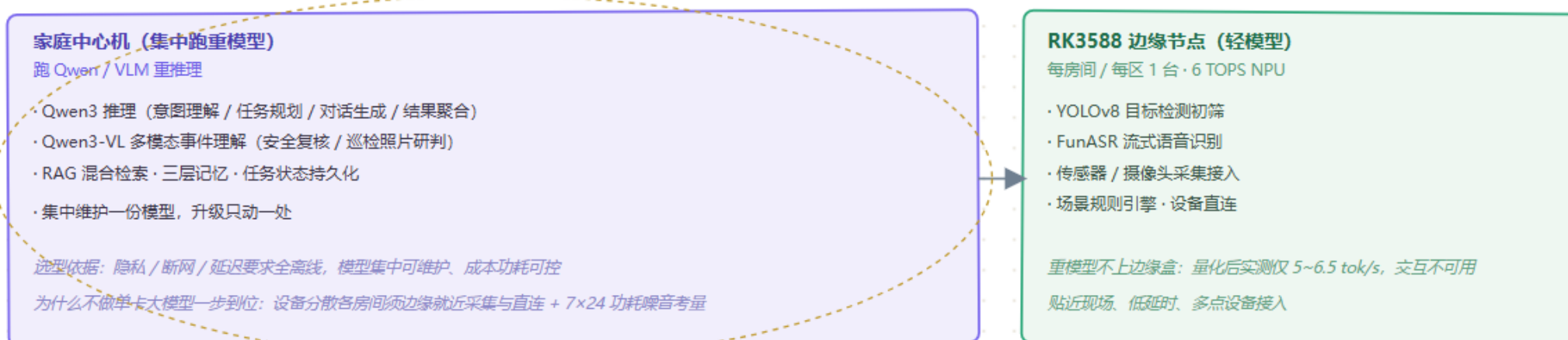
支持：语音打断（barge-in）· 音箱 ⇄ App 跨端会话接力 · 设备名 / 房间名热词适配（FunASR）

链路要点：唤醒 → VAD → 流式 ASR → 意图 → 规划 → 执行 → TTS。流式识别 + 端点检测压低首字延迟；复杂规划期间先播报确认语使体感延迟与实际解耦，执行失败则二次播报纠正，保证「说了必有修正闭环」——这也正是任务 checkpoint 必须持久化的原因。

图 10 · 两级算力部署与隐私边界

中心机重模型 · 边缘轻模型

原始音视频在边缘节点本地处理，仅上送结构化事件语义，实现全离线



数据流转与隐私边界



为什么两段而不是单点大模型：三点叠加——① 产品红线要求全离线、原始数据不出户；② 硬件拓扑决定了摄像头 / 传感器 / 音箱分散各房间，须边缘就近采集与设备直连；③ 家庭 7×24 常开的功耗、噪音与发热。因此是「中心机集中跑重模型 + 边缘盒跑轻模型」的分布式，而非单卡一把梭。

图 11 · 具身机器人 · 管家功能全景

具身 · 四功能 + 内网协同

机器人是「会走路的管家终端」：对话主入口 + 视觉巡检 / 引路导航 / 主动联动三个管家动作；大脑统一在中心机，内网双向同步

机器人在项目里的位置：移动管家终端——一台设备承载「对话 + 巡检 + 导航 + 联动」，理解与决策仍由中心机统一承担



机器人的核心作用：它是**会走路的管家终端**——对话题基本由机器人承载（走到身边就近交互），少数场景直接对房间固定拾音器说话；视觉巡检、引路导航、主动联动是它的三个管家动作。**理解与决策仍集中在中心机**，机器人只负责提出感知、执行动作，二者经家庭内网（全离线）双向同步结构化语义与指令；导航与采集采用成熟方案，语义理解、视觉复核、场景联动决策与适配接口做清晰分层。